

MATE E IL VIAGGIO A CROTONE

Documento di progettazione didattica, narrativa e interattiva

Ideazione didattica e narrativa: Claudia Bartoli

Progetto Mate e Matica

Edizione documentale 1.1 - 27 settembre 2026

DOI del progetto: 10.5281/zenodo.23002760



Esplorare per imparare. Applicare per proseguire. Un'avventura matematica ambientata nella Crotone della Magna Grecia: Mate cerca Ippaso, rinchiuso in un'ampolla insieme al suo segreto, attraverso numeri, armonia musicale e teorema di Pitagora.

Questo documento descrive la versione dell'applicazione presente nel pacchetto alla data indicata. Rende espliciti l'intreccio narrativo, la sequenza delle attività, le logiche educative, i vincoli di avanzamento e i generatori degli enigmi. Contiene soluzioni e anticipazioni: è destinato alla documentazione del progetto e alla consultazione del docente, non alla consegna preliminare agli studenti.

© 2026 Claudia Bartoli, nei limiti dei diritti detenuti. Condizioni d'uso: LICENSE.txt. Componenti di terzi: THIRD-PARTY-LICENSES.txt. Contatto: claudiabartoli77@libero.it

01 / Identità e perimetro del progetto

Oggetto documentato

L'opera è un'applicazione web didattica con struttura di escape room narrativa: quindici tappe panoramiche a 360°, organizzate in un prologo e tre capitoli. Il fine non è uscire da un luogo entro un tempo limite, ma liberare un personaggio e comprendere il segreto matematico che custodisce. Non sono presenti un conto alla rovescia, una classifica o una graduatoria degli studenti.

La progettazione di Claudia Bartoli comprende la scelta della protagonista e della missione, l'ambientazione, la scansione esplorazione/applicazione, il sistema di ricompense, i compiti matematici e le successive revisioni didattiche e di interfaccia. La realizzazione del codice, di parte dei testi e degli ambienti illustrati è stata sviluppata con assistenza di strumenti di intelligenza artificiale, su indicazioni e revisioni dell'autrice. Questa descrizione non costituisce una verifica giuridica dell'originalità di ogni singolo componente.

Destinazione educativa proposta

Il percorso è coerente con un lavoro sul teorema di Pitagora nella scuola secondaria di primo grado e può essere utilizzato per consolidamento o recupero all'inizio della secondaria di secondo grado. Questa è un'indicazione d'impiego, non una sperimentazione didattica certificata. La fruizione richiede lettura autonoma o mediata, operazioni con numeri naturali e frazioni semplici, quadrati e radici quadrate elementari.

Versione descritta

Sono comprese le revisioni del 27 settembre 2026: ingresso esplorativo senza video automatico, missione richiudibile, hotspot trasparenti, zoom fino a 110°, estrazioni controllate per parità e righe di sassolini, quattro famiglie di successioni, varianti numeriche per tutte le sette note e attestato finale. Il video intro.mp4 è incluso. L'audio finale ippaso.mp3 è incluso nel pacchetto ed è ascoltabile tramite il lettore presente nel messaggio di Ippaso. Il video finale è opzionale e non configurato.

Organizzazione del documento

Le sezioni 02-03 esplicitano il disegno educativo e l'interazione; le sezioni 04-06 descrivono tutte le tappe; la sezione 07 specifica casualità e risposte attese; la sezione 08 propone l'uso didattico e ne indica i limiti; la sezione 09 collega la descrizione ai file e al deposito su Zenodo.

02 / Dall'esplorazione all'applicazione

Il ciclo di apprendimento progettato

Esplorare. Lo studente si orienta nel panorama e scopre oggetti e personaggi. Gli hotspot aprono spiegazioni brevi, rappresentazioni geometriche o ascolti. La ricerca precede la risposta: il contenuto non è presentato soltanto come una lezione separata dal gioco.

Comprendere e collegare. Le risorse offrono relazioni che serviranno nelle prove: il rapporto fra lunghezza e altezza del suono; il legame fra terne e angolo retto; la distinzione fra cateti e ipotenusa. Il sistema registra la consultazione confermata delle risorse obbligatorie, non misura da solo la comprensione.

Applicare. Il sapere diventa un'azione utile alla trama: scegliere una corda, trovare una distanza, recuperare una nota, posare una scala. La risposta corretta modifica lo stato del viaggio e rende accessibile il passo successivo.

Rivedere e riprovare. L'errore produce una spiegazione. Di norma richiede di tornare alla tappa precedente; nella stanza delle successioni si affronta invece una nuova prova nello stesso ambiente. L'intenzione educativa è usare l'errore per ricostruire il ragionamento, conservando le ricompense già ottenute.

Obiettivi osservabili

Ambito	Prestazione richiesta
Numeri e regolarità	Contare numeri triangolari; distinguere pari e dispari; formulare una regola per una successione.
Rapporti e musica	Usare metà, $\frac{2}{3}$ e $\frac{3}{4}$ nelle lunghezze; riconoscere rapporti di frequenze di ottava, quinta e quarta.
Geometria	Riconoscere cateti, ipotenusa e angolo retto; interpretare e utilizzare terne pitagoriche.
Modellizzazione	Passare da corda, piazza e scala al triangolo rettangolo e scegliere la relazione adeguata.
Ampliamento numerico	Comprendere il significato della diagonale di un quadrato unitario e distinguere $\sqrt{2}$ dalla sua approssimazione 1,41.

Le ricompense hanno una funzione di memoria narrativa: TUTTO - È - NUMERO ricompone un motto; le sette note ricostruiscono l'armonia; RADICE - DI - DUE anticipa il segreto. Non sono voti e non attestano automaticamente la padronanza di tutti gli obiettivi.

03 / Trama e grammatica dell'interazione

Il motore narrativo

Mate arriva a Crotone e scopre che Ippaso è scomparso insieme a un segreto. Una nave sta per partire: l'ampolla che lo imprigiona è destinata a essere imbarcata. Pitagora introduce il viaggio. Per raggiungere Ippaso, Mate deve essere ammessa nella comunità, esplorare l'armonia dei numeri e impiegare il teorema nei problemi del percorso.

L'ampolla e il rapimento sono una licenza narrativa. Il riferimento al mare richiama la tradizione sulla sorte di Ippaso, senza mettere in scena una ricostruzione storica documentata. La conclusione presenta $\sqrt{2}$ come numero irrazionale; l'app non contiene una dimostrazione formale della sua irrazionalità.

Esplorazione libera entro una progressione vincolata

Il panorama si ruota con trascinamento, dita o frecce della tastiera; pulsanti + e –, rotellina e gesto a due dita regolano lo zoom. Gli oggetti esplorabili hanno aree cliccabili trasparenti. “Mostra curiosità” ne rende visibili simboli ed etichette; entrando in una nuova scena le indicazioni tornano nascoste. La ricerca visiva è parte dell'esperienza, ma esiste un aiuto esplicito per non restare bloccati.

La missione in basso può essere nascosta con la X e riaperta con il pulsante “Missione”. La scelta resta valida tra le scene fino al ricaricamento. Le schede informative e i quesiti si aprono in finestre sovrapposte; la navigazione continua solo quando sono soddisfatte le condizioni previste. Il diario conserva indizi e note, mentre la mappa rende accessibili i capitoli sbloccati.

Regole di avanzamento e di errore

Sono obbligatorie due scoperte nel prologo, sei risorse nella casa dei pitagorici, sei nell'officina e cinque nella riva con il tempio. Le curiosità aggiuntive dei cortili e delle successioni sono facoltative. La conferma di lettura registra la visita; per Pitagora conta il completamento del video oppure la conferma tramite i pulsanti del racconto/esplorazione. Non è verificata l'attenzione effettiva al contenuto.

Un errore conserva premi e note già raccolti. La tappa a cui si ritorna deve essere ripetuta; se è esplorativa, le relative risorse vanno nuovamente confermate. I dati delle prove interessate vengono rigenerati. Non c'è trascinamento fisico della scala: la base viene collocata scegliendo uno dei quattro solchi cliccabili.

04 / Prologo e primo capitolo

Obiettivo narrativo: entrare nella comunità pitagorica. **Oggetto di apprendimento:** numeri, proprietà e regolarità. Le conoscenze storiche svolgono una funzione di ambientazione e di esplorazione culturale.

Tappa	Azione, contenuto e condizione di passaggio
01 - Un segreto scomparso	Esplorare la nave al porto e parlare con Pitagora. Il video si apre scegliendo il maestro; è disponibile anche "Leggi la missione". Solo dopo entrambe le scoperte si abilita "Inizia la missione".
02 - La casa dei pitagorici	Confermare sei risorse: fave, cibo caduto, gallo bianco, pane, calzare destro e strada affollata. I precetti sono presentati come tradizioni, senza trasformarli in fatti storici tutti ugualmente certi.
03 - Il cortile dei sassolini	Aprire la tavoletta e contare i sassolini disposti in 3, 4, 5 o 6 righe, con 1, 2, 3... elementi. Risposta numerica; ricompensa TUTTO. Un hotspot facoltativo introduce i numeri figurati.
04 - La stanza delle coppie	Stabilire se il numero di pedine è pari o dispari. La regola è consultabile separatamente. La risposta corretta assegna È.
05 - La stanza delle successioni	Individuare il termine successivo senza una regola esplicitata nel quesito. Ricompensa NUMERO. Due hotspot spiegano le successioni; quattro illustrano vegetarianismo/metempsicosi, comunione dei beni, silenzio dei neofiti e autorità del maestro.
06 - La porta della comunità	Selezionare in ordine le tre parole raccolte: TUTTO È NUMERO. La porta si apre e viene assegnato un medaglione con pentagono regolare e stella inscritta. Si sblocca il capitolo musicale.

Perché questa sequenza

Il motto si costruisce attraverso tre azioni matematiche differenti: contare una disposizione, classificare un numero, cercare una regolarità. La frase finale non è soltanto una password esterna ai compiti: riunisce il tema culturale che dà unità al capitolo.

Le quattro famiglie di successioni sono addizione costante, moltiplicazione costante, incrementi crescenti e incrementi alternati. Il feedback parla di "regola prevista": una lista finita può essere prolungata secondo più regole. L'app valuta solo quella del generatore; il docente può discutere eventuali alternative motivate.

05 / Secondo capitolo: l'armonia

07 - L'officina dell'armonia

Pitagora e Mate osservano la bottega dei fabbri. Sei hotspot conducono dalla leggenda della fucina al monocordo, all'ottava, alla quinta, alla quarta e ai rapporti fra numeri. La leggenda dei martelli è distinta dagli esperimenti con corde. Nei confronti si mantengono uguali materiale, spessore e tensione: accorciare la lunghezza vibrante fa salire la frequenza. Le schede prevedono ascolti sintetizzati per confrontare i suoni.

08 - Le sette note ritrovate

Sette risposte corrette assegnano nell'ordine DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI. Ciascuna domanda ha dati numerici variabili. La ricompensa finale è il pentagramma musicale, accompagnato dalla scala di sette note se i suoni sono attivi. La notazione e il pentagramma sono dichiarati strumenti moderni del gioco, non elementi della notazione greca antica.

Nota	Compito	Risposta / criterio
DO	Lunghezza per un'ottava sopra, data L	$L/2$
RE	Frequenza per un'ottava sopra, data F	$2F$
MI	Intervallo fra F e $2F$	Ottava
FA	Intervallo fra F e $1,5F$	Quinta
SOL	Lunghezza per una quinta sopra, data L	$2L/3$
LA	Intervallo passando da L a $3L/4$	Quarta
SI	Frequenza per una quarta sopra, data F	$4F/3$

L è estratta fra 24, 36, 48, 60 e 72 cm; F fra 180, 240, 300 e 360 Hz. Le domande DO, RE, SOL e SI richiedono una risposta numerica; MI, FA e LA propongono una scelta fra intervalli. Le formule qui riportate documentano le soluzioni e non sono suggerite anticipatamente nel quesito.

In caso di errore si ritorna all'officina e se ne riesplorano le sei risorse. Le note già conquistate restano acquisite; la domanda non superata riceve nuovi dati. L'architettura collega così il recupero alla risorsa teorica pertinente, senza cancellare l'intero cammino.

06 / Terzo capitolo: liberare Ippaso

Tappa	Problema, azione e risultato
09 - La riva e il tempio	Cinque risorse obbligatorie: corda con 12 intervalli e triangolo 3-4-5; terne primitive; multipli di terne; cateti e ipotenusa; teorema di Pitagora. La scena passa dalla riva al porticato con triangolo di marmo. Diagrammi esatti affiancano la rappresentazione illustrata.
10 - La corda giusta	Noti i due cateti, scegliere fra tre corde la lunghezza del perimetro del triangolo rettangolo. Occorre ricavare prima l'ipotenusa. La corda corretta assegna RADICE; un errore riporta alla tappa 09.
11 - Il triangolo del tempio	Una domanda casuale su ipotenusa, cateti, angolo retto o lato più lungo. La risposta corretta assegna DI; un errore riporta alla corda.
12 - Il passaggio sul canale	Dati i cateti, calcolare numericamente l'ipotenusa necessaria al passaggio. Un errore riporta alla domanda sul triangolo.
13 - La piazza delle due strade	Leggere prima il cartello con il lato del quadrato. Scegliere fra diagonale e due lati consecutivi e indicare il risparmio, usando $\sqrt{2} \approx 1,41$. Le due risposte devono essere corrette insieme. Un errore riporta al canale.
14 - L'ampolla sul muro	Note altezza della mensola e lunghezza della scala, scegliere fra quattro solchi la distanza della base dal muro. La formula compare nel feedback d'errore, non nella consegna. La scelta corretta mostra la scala, libera Ippaso e assegna DUE. Un errore riporta alla piazza con dati e cartello da rileggere.
15 - Il segreto liberato	Sulla spiaggia Ippaso ringrazia Mate e collega la diagonale del quadrato unitario a $\sqrt{2}$. Spiega che non è un rapporto fra interi e che il suo sviluppo decimale è infinito non periodico. 1,41 è un'approssimazione. Si accede all'attestato personalizzabile.

Una progressione di problemi, non una formula ripetuta

Il teorema viene impiegato per trovare l'ipotenusa, ricostruire un perimetro, confrontare percorsi e determinare un cateto. La situazione finale integra misura, riconoscimento dei lati e scelta concreta. La diagonale della piazza prepara il significato di $\sqrt{2}$ prima della sua esplicitazione nella conclusione.

07 / Specifica degli enigmi e delle varianti

I dati di una prova restano stabili quando si chiude e riapre la scheda e sono salvati localmente. La casualità interviene alla generazione, non a ogni lettura. Alcuni insiemi vengono mescolati ed esauriti prima di una nuova estrazione; altri usano un sorteggio indipendente, che può ripetere un valore.

Generatore	Parametri e risposte attese
Sassolini	$n \in \{3,4,5,6\}$; totale $n(n+1)/2 = 6, 10, 15$ o 21 . Estrazione delle quattro righe senza ripetizione prima del rimescolamento.
Parità	$N = 2k + p$, con k intero fra 5 e 14. p è estratto da $\{0,1\}$ senza ripetizione nel gruppo: un pari e un dispari per coppia di estrazioni.
Successioni	Primo termine fra 1 e 5; parametro s fra 2 e 5. Quattro termini visibili. Regole: $+s$; $\times s$; incrementi $s, s+1, s+2, s+3$; incrementi alternati $s, s+2$. Le famiglie sono estratte senza ripetizione prima del rimescolamento.
Corda e canale	Terne: (3,4,5), (5,12,13), (8,15,17), (7,24,25), (9,12,15), (6,8,10), (12,16,20). Sorteggio indipendente. Corda corretta $P=a+b+c$; alternative $P-2$ e $P+2$, in ordine mescolato. Nel canale la risposta è c .
Piazza	Lato $l \in \{10,12,15,20,25,30,40,50\}$ m. Diagonale approssimata $1,41l$; due lati $2l$; risparmio $0,59l$. Serve anche scegliere "diagonale".
Scala	Terne (d,h,c) : (3,4,5), (5,12,13), (8,15,17), (6,8,10), (9,12,15). Risposta $d=\sqrt{c^2-h^2}$. Solchi: $d, d+1, d+3, \max(1,d-2)$, in ordine mescolato.

Esempi: 4 righe di sassolini richiedono 10 elementi; 2, 4, 8, 16 continua con 32 secondo la moltiplicazione per 2; una corda per cateti 3 e 4 deve misurare 12 unità; una piazza di lato 20 m fa risparmiare circa 11,80 m; una scala di 13 m raggiunge 12 m di altezza ponendola a 5 m dal muro.

Gli input numerici accettano punto o virgola decimale, senza unità. Il controllo ordinario usa una tolleranza di 0,001; per il risparmio della piazza la differenza dalla risposta prevista deve essere inferiore a 0,011. Il gioco non interpreta procedimenti scritti o regole alternative.

08 / Uso didattico e limiti dichiarati

Proposta di conduzione per il docente

Prima del gioco: presentare il problema narrativo senza anticipare gli enigmi; verificare i prerequisiti e concordare come annotare indizi e ragionamenti. Il percorso può essere svolto individualmente, a coppie su un dispositivo o discusso collettivamente alla LIM. L'app gestisce un unico viaggio locale: non possiede una modalità multiplayer o un pannello docente.

Durante: osservare quali risorse vengono consultate spontaneamente, se gli studenti usano "Mostra curiosità", come motivano la scelta della relazione matematica e che cosa cambiano dopo un feedback. L'insegnante può chiedere di rappresentare il triangolo o spiegare il rapporto senza fornire subito la procedura.

Dopo: ricostruire il viaggio separando ciò che appartiene alla storia da ciò che è matematicamente giustificato. Confrontare le diverse applicazioni del teorema e discutere perché la diagonale del quadrato unitario apre a numeri non razionali. Chiedere un problema analogo con dati diversi per distinguere il completamento del gioco dal trasferimento dell'apprendimento.

Evidenze raccogliibili, senza attribuirle automaticamente al software

Indicatore	Possibile evidenza esterna al gioco
Comprensione	Spiegazione orale di cateti e ipotenusa o dei rapporti musicali.
Strategia	Schema, disegno o calcolo scritto prima di scegliere corda o solco.
Revisione	Confronto fra il tentativo iniziale e il procedimento dopo il feedback.
Trasferimento	Soluzione motivata di un problema nuovo proposto dal docente.

Accessibilità, privacy e valutazione

Sono presenti testo alternativo alla missione video, etichette degli hotspot, comandi da tastiera, controllo dei suoni, caratteri ingranditi e missione richiudibile. L'esplorazione resta prevalentemente visiva: non si dichiara una conformità formale agli standard di accessibilità. Il materiale non è stato sottoposto a una valutazione sperimentale degli effetti sull'apprendimento.

Non sono richiesti account; l'app non include analytics o pubblicità. I progressi rimangono nel browser e non sono inviati all'autrice. Il nome dell'attestato è facoltativo, elaborato localmente e non salvato nei progressi. L'attestato in PNG, SVG o stampa/PDF celebra il completamento, senza valore di certificazione scolastica. L'hosting può trattare dati tecnici secondo la propria informativa.

09 / Identificazione, deposito e riferimenti

Collegare la descrizione all'applicativo

La documentazione accompagna i file della versione descritta. Il pacchetto comprende index.html, app.js, contenuti.js, stile.css, panorama-viewer.js, attestato.js, three.min.js, quindici panorami WebP, intro.mp4, ippaso.mp3, licenza, informativa privacy e note operative. MANIFEST-SHA256.txt elenca le impronte dei file inclusi, escluso il manifest stesso. L'impronta identifica una sequenza di byte e consente di verificarne l'integrità: non certifica paternità o data di creazione.

app.js - SHA-256
ea207baf44f747282be7d92168586fa6
10f2417a162295b58c868933e84432f8

contenuti.js - SHA-256
a8e4b59b44b27690a770196988d324a2
c165e4a457f7648fe17b7b7d41b96662

Identificativo del progetto su Zenodo

DOI prenotato per il deposito del progetto e comunicato dall'autrice:

10.5281/zenodo.23002760.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.23002760>

Il presente documento accompagna l'applicazione e descrive la sua progettazione didattica, narrativa e interattiva. Il DOI è riportato per collegare la documentazione al record del progetto su Zenodo. La data del documento indica la revisione redazionale; lo stato e la data di pubblicazione del deposito sono quelli riportati nel record della piattaforma.

Documentazione e distribuzione

Il PDF è incluso nel pacchetto dell'applicazione e può accompagnarlo anche come allegato separato nel medesimo record Zenodo, per facilitarne la consultazione. La stessa versione può essere conservata nel repository GitHub dell'app, con un collegamento al DOI nel README. I successivi aggiornamenti devono mantenere riconoscibile la versione a cui si riferiscono.

Le condizioni d'uso dell'applicazione e dei materiali sono riportate in LICENSE.txt; le licenze dei componenti di terzi in THIRD-PARTY-LICENSES.txt. L'informativa sul trattamento dei dati è contenuta in PRIVACY.txt.

Citazione del progetto e della documentazione

Bartoli, Claudia (2026). Mate e il Viaggio a Crotone. Applicazione didattica e documento di progettazione didattica, narrativa e interattiva, edizione documentale 1.1, 27 settembre 2026. DOI: 10.5281/zenodo.23002760.

Riferimento operativo: Zenodo, "Digital Object Identifier (DOI)", <https://help.zenodo.org/docs/deposit/describe-records/reserve-doi/> (consultato il 27 settembre 2026). Zenodo consente di includere nei documenti il DOI prenotato prima della pubblicazione.

Fonti storiche richiamate dall'app: Stanford Encyclopedia of Philosophy, "Pythagoras" e "Pythagoreanism": <https://plato.stanford.edu/entries/pythagoras/> e <https://plato.stanford.edu/entries/pythagoreanism/>. La descrizione tecnica deriva dall'ispezione dei file del pacchetto; le proposte di conduzione didattica sono indicazioni progettuali, non risultati di ricerca.